

1- Mise en situation

Vous êtes mandaté afin de déterminer l'aire de protection d'un futur système d'approvisionnement en eau potable d'une municipalité. Le site à l'étude est situé à proximité d'une zone agricole dont des risques bactériologiques et virologiques sont envisagés. Au Québec, l'aire de protection bactériologique d'une installation de captage est établie sur la base d'un temps de migration des eaux souterraines de 200 jours tandis que l'aire de protection virologique est basée sur un temps de migration de 550 jours. La disposition de votre système est alors critique afin d'assurer la qualité de l'eau captée par le système d'approvisionnement en eau potable.

Vous disposez de quarante analyses ponctuelles sur une grille régulière de la granulométrie du site à l'étude. Vous pouvez ainsi déduire la nature du sol, la porosité et estimer leur conductivité hydraulique par une méthode empirique.

Afin de mieux caractériser le comportement hydrogéologique du site, votre équipe et vous décidez de procéder à l'installation de 16 piézomètres et d'un puits central afin de procéder à un essai de pompage à charge constante. Vous obtenez alors des mesures de la charge hydraulique au repos et des mesures de rabattements lors de l'essai de pompage mesuré aux piézomètres.

Les données de forages ont permis de conclure que l'aquifère est confiné et que la recharge n'exerce aucune influence sur le problème. Vous disposez aussi d'un logiciel permettant la simulation de l'écoulement dans un milieu avec conductivités hydrauliques hétérogènes (c.-à-d. résoudre les équations d'état).

Votre mandat est de fournir des estimations de l'aire de protection (biologique et virologique) qui soient réalistes et indiquer à la municipalité la probabilité en tout point qu'une particule (bactérie ou virus) soit captée par votre système d'approvisionnement en eau potable selon les critères du gouvernement du Québec.

a) Pourquoi le krigeage/cokrigeage n'est pas une méthodologie adéquate afin de répondre à ce mandat ?

b) Pourquoi le recuit simulé n'est pas un algorithme adéquat pour réaliser le calage de ce problème ?

c) Quelles sont les données secondaires (indirectes) de ce site ? Proposez une fonction objectif pour le calage des simulations géostatistiques à ces données.

d) Proposez une méthodologie pour obtenir l'estimation des aires de protection et la probabilité en tout point qu'un contaminant non-réactif (c.-à-d. qui suit l'eau) soit capté par votre installation. (Indice : n'oubliez pas de tenir compte des données de terrain)